

ECOFLOR · BD segura, automatizada e inteligente

BASE DE DATOS AVANZADAS Y BIG DATA (CIIN1021P)

INTEGRANTES:

- Chávez Díaz Jhajaira
- Lezcano Moreno Mariana
- Portal Carrión Mariela
- Sandoval Villanueva Becsy
- Yopla Huamán Ana

CAJAMARCA 2026-2

Sin registro digital



2 socios · 2 viveros · 4
trabajadores · 3 clientes



Pedidos por WhatsApp



Riesgo: precios y stock sin
control



4 problemas de calidad



Datos sintéticos · 5 supuestos · RF1 a RF4

246

cosechas

30

ventas

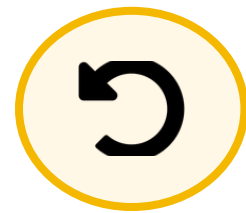
18,7 %

colores mal escritos

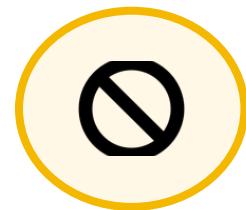
Problemas de calidad identificados

Problema	Registros afectados	Ejemplo
Duplicados exactos	6	Cosecha repetida
Nulos en <u>cantidad_paquetes</u>	19 en crudo (17 tras quitar duplicados)	Campo vacío
Colores mal escritos (12 variantes de 4 colores)	46 de 246 (18,7 %)	"ROJO", "Blanc0", "amarillo "
Precio distinto al del tallo	2 de 30 ventas (ids 9 y 22)	50 cm cobrado a S/ 25 en vez de S/ 20

7 objetos: 2 funciones + 2 procedimientos + 3 triggers



TRY/CATCH · ROLLBACK · SAVEPOINT



El trigger bloquea el precio incorrecto

7

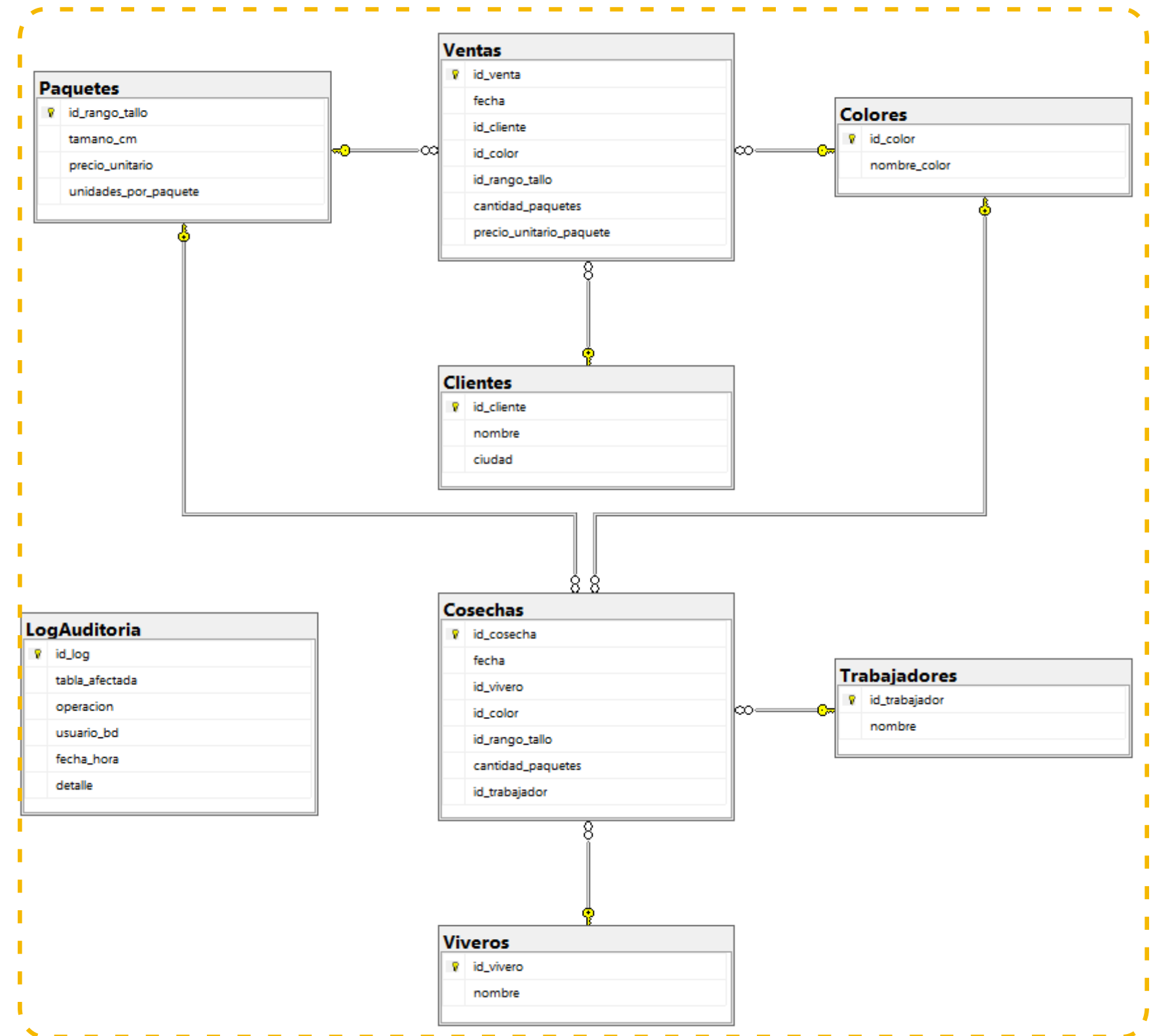
objetos

120

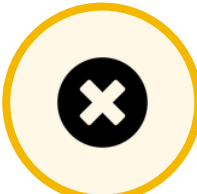
paquetes máx.
por vivero y día

50010

error del
trigger



8 pruebas, todas en LogAuditoria



Rechazadas: cantidad negativa · stock · más de 120 · precio S/ 99



¿Por qué en la BD? Consistencia · trazabilidad · mantenimiento

8 pruebas

120 límite por vivero y día

S/ 99 precio bloqueado

	id_log	tabla_afectada	operacion	usuario_bd	fecha_hora	detalle
1	12	Ventas	ERROR_INSERT	sa	2026-10-03 13:20:45.847	Rango de tallo no válido.
2	11	Ventas	INSERT	sa	2026-10-03 13:20:45.837	Venta id=3 cliente=2 color_id=2 paquetes=5 precio=26.00
3	10	Cosechas	INSERT	sa	2026-10-03 13:20:45.837	Cosecha id=4 vivero=2 color_id=2 paquetes=20 trabajador=2
4	9	Ventas	BLOQUEO_PRECIO	sa	2026-10-03 13:20:45.820	Venta bloqueada: el precio no coincide con el rango de tallo vendido.
5	7	Cosechas	RECHAZO_LIMITE	sa	2026-10-03 13:20:45.820	Cosecha rechazada: el vivero 1 llegaría a 130 paquetes el 2026-01-07 (máximo 120).
6	5	Cosechas	INSERT	sa	2026-10-03 13:20:45.813	Cosecha id=2 vivero=1 color_id=1 paquetes=100 trabajador=1
7	4	Ventas	ERROR_INSERT	sa	2026-10-03 13:20:45.810	La venta supera el stock cosechado en los últimos 7 días.
8	3	Cosechas	ERROR_INSERT	sa	2026-10-03 13:20:45.807	La cantidad de paquetes no puede ser negativa o nula.
9	2	Ventas	INSERT	sa	2026-10-03 13:20:45.800	Venta id=1 cliente=1 color_id=1 paquetes=10 precio=23.00
10	1	Cosechas	INSERT	sa	2026-10-03 13:20:45.780	Cosecha id=1 vivero=1 color_id=1 paquetes=15 trabajador=1

Mínimo privilegio



4 roles: administrador · vendedor · trabajador_stock · contador



El admin no toca LogAuditoria · el trabajador solo por procedimiento

4
roles

2
socios

4
trabajadores

(0 filas afectadas)

Prueba a esperada: The INSERT permission was denied on the object 'Cosechas', database 'CooperativaRosas', schema 'dbo'.

Índice: 48 → 4 lecturas (-91,7 %)

 FULL + DIFF · restore OK

 Ley 29733 (arts. 6, 8, 9, 16) · ISO 27001



Clustered Index Scan (Cluste...
[VentasPrueba].[PK__VentasPr...
Costo: 100 %
0.002s
270 de
468 (57 %)



Index Seek (NonClustered)
[VentasPrueba].[idx_ventaspr...
Costo: 100 %
0.000s
270 de
468 (57 %)

48 → 4
lecturas

16 → 0
CPU (ms)

3 de 3
tablas OK

	tabla	filas_en_full	filas_origen	filas_restauradas	resultado
1	Cosechas	4	5	5	OK
2	Ventas	3	4	4	OK
3	LogAuditoria	12	14	14	OK

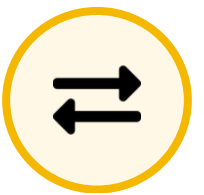
Híbrido



Cosechas y ventas: SQL 4,4 ·
Mongo 2,9



Pedidos WhatsApp: Mongo 4,0 ·
SQL 3,3



SQL = transacciones · Mongo =
pedidos variables

```

    }
  });
  {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('6ac1f5d1d440c0d14f14ff3b'),
      '1': ObjectId('6ac1f5d1d440c0d14f14ff3c'),
      '2': ObjectId('6ac1f5d1d440c0d14f14ff3d')
    }
  }
}

//READ
db.pedidos_whatsapp.find({ cliente: "Mayorista Chiclayo Norte" });
db.pedidos_whatsapp.find({ "items.color": "Rojo" });

{
  _id: ObjectId('6ac1f5d1d440c0d14f14ff3b'),
  fecha: '2026-01-06',
  cliente: 'Mayorista Chiclayo Norte',
  items: [
    {
      color: 'Rojo',
      tamano_cm: 60,
      paquetes: 10
    },
    {
      color: 'Blanco',
      tamano_cm: 50,
      paquetes: 5
    }
  ],
  notas: 'Cliente pidió ramos armados de 12 unidades',
  canal: 'WhatsApp'
}

{
  _id: ObjectId('6ac1f5d1d440c0d14f14ff3d'),
  fecha: '2026-01-10',
  cliente: 'Comercial Rosas SAC',
  items: [
    {
      color: 'Rosado',
      tamano_cm: 60,
      paquetes: 8
    },
    {
      color: 'Rojo',
      tamano_cm: 80,
      paquetes: 12
    }
  ],
  notas: 'Entregar con cinta dorada',
  canal: 'WhatsApp',
  urgente: true
}

> //UPDATE
db.pedidos_whatsapp.updateOne(
  { cliente: "Distribuidora Flor del Valle", fecha: "2026-01-08" },
  { $set: { notas: "Cliente confirmó recojo directo en vivero" } }
);

< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

> //DELETE
db.pedidos_whatsapp.deleteOne({ cliente: "Comercial Rosas SAC", fecha: "2026-01-10" });

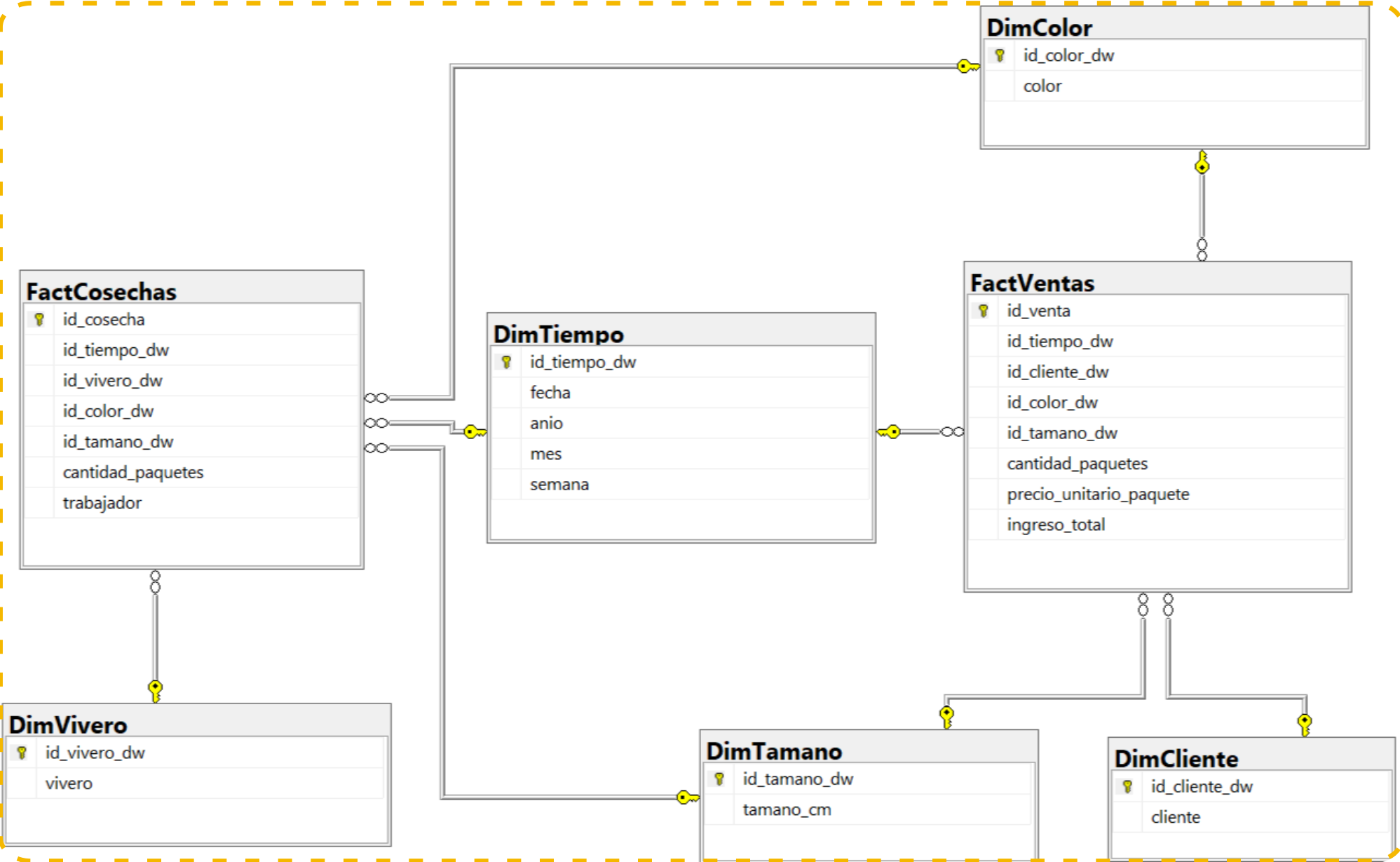
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}

```

Estrella: 2 hechos · 5 dimensiones

ETL: 7 transformaciones

246 → 223 filas · S/ 24 395



223
cosechas

30
ventas

S/ 24 395
ingreso

Kimball = de abajo hacia arriba

Criterio	Kimball (elegida)	Inmon
Rapidez	rápido, se amplía	toda la empresa primero
Preguntas de negocio	respuesta directa	integra todo antes
Facilidad de consulta	estrella, pocas uniones	normalizado, más uniones

Slice/dice: Rojo → 214 paquetes



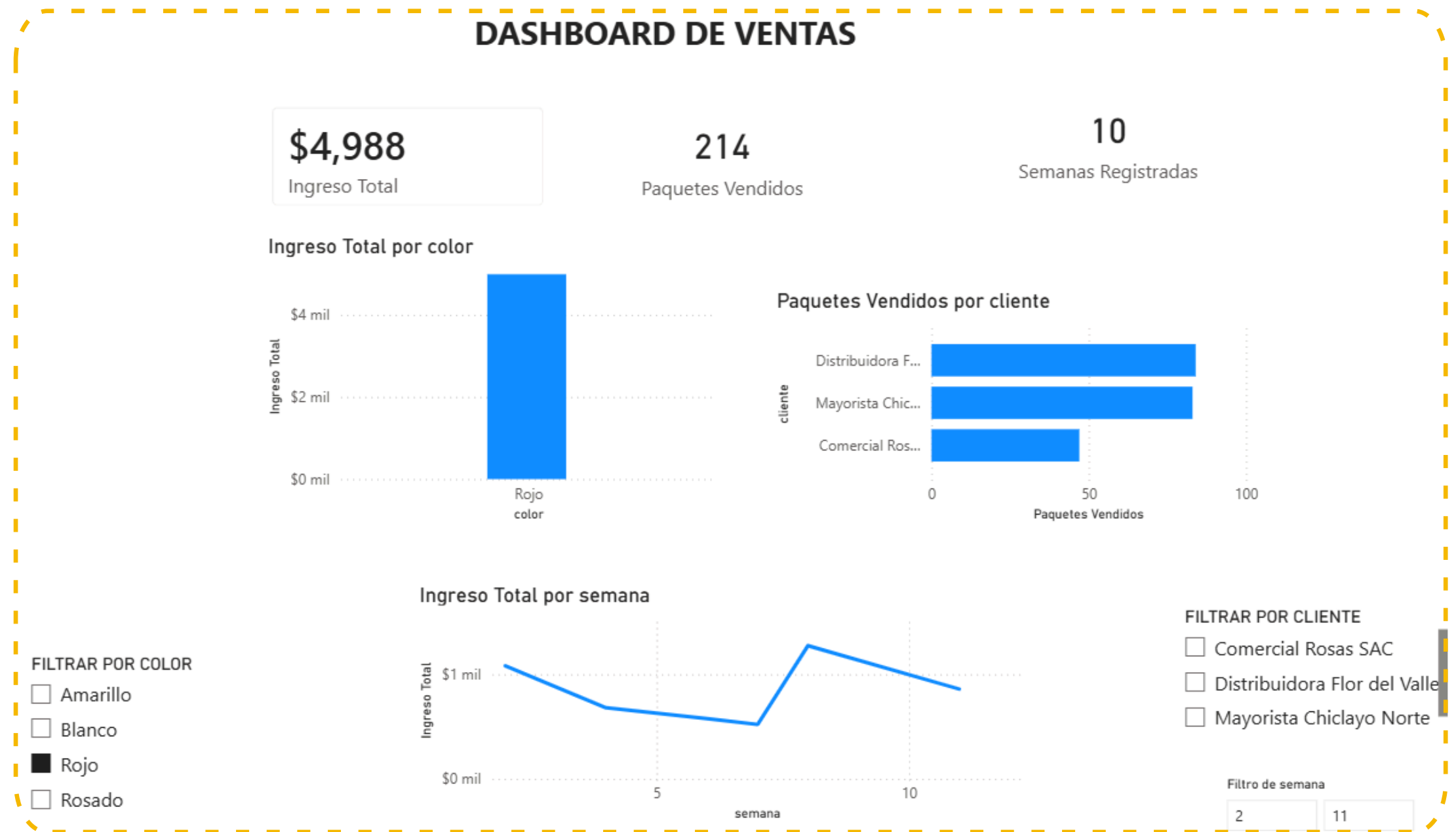
3 KPI semanales: color · cliente · semana



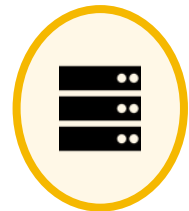
Gobernanza: fuente · fórmula · responsable



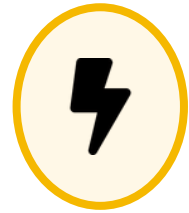
¿Qué color genera más ingresos? ¿Qué cliente compra más paquetes? ¿Cómo varían los ingresos semana a semana?



Hoy gana SQL · Spark solo si crece



111 500 filas en ambos motores



SUM: SQL 57 ms · Spark 950 ms



AVG: SQL 121 ms · Spark 467 ms

```
# Calentamiento: leer y analizar el CSV una sola vez, fuera de la medición
df_cosechas.cache()
print(df_cosechas.count(), "filas en memoria")

def medir(nombre, consulta, repeticiones=3):
    """Ejecuta la consulta completa (sin imprimir) y devuelve la mediana en segundos."""
    tiempos = []
    for _ in range(repeticiones):
        t0 = time.perf_counter()
        consulta().collect()
        tiempos.append(time.perf_counter() - t0)
    mediana = statistics.median(tiempos)
    print(f"{nombre}: {[round(t, 4) for t in tiempos]} s -> mediana {mediana:.4f} s")
    return mediana
```

... 111500 filas en memoria

Uso de DataFrame API y SparkSQL (2 objetos Spark)

[31]
✓ 6 s

```
# Consulta 1 - SparkSQL: SUM por color y tamaño
df_cosechas.createOrReplaceTempView("cosechas")
q1 = lambda: spark.sql("""
    SELECT color, tamano_cm, SUM(cantidad_paquetes) AS total_paquetes
    FROM cosechas
    GROUP BY color, tamano_cm
    ORDER BY total_paquetes DESC
""")
t_spark_q1 = medir("Spark (SparkSQL) GROUP BY color, tamano_cm", q1)
```

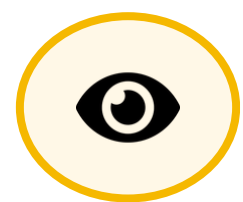
Spark (SparkSQL) GROUP BY color, tamano_cm: [5.0875, 0.877, 0.9498] s -> mediana 0.9498 s

[32]
✓ 1 s

```
# Consulta 2 - DataFrame API: promedio por color
q2 = lambda: df_cosechas.groupBy("color").avg("cantidad_paquetes")
t_spark_q2 = medir("Spark (DataFrame API) AVG por color", q2)
```

Spark (DataFrame API) AVG por color: [0.854, 0.4666, 0.4115] s -> mediana 0.4666 s

2 dilemas · Código de Ética del Colegio de Ingenieros



D1 Vigilar trabajadores → solo trazabilidad → historial que los respalda



D2 Trato igual a clientes → precio por regla → trato uniforme



Si crece: cifrar · avisar · seguridad por filas



Siempre decir qué descartamos y por qué

Decisión	Descartada	Por qué
Lógica en la BD	en la aplicación	un INSERT directo se salta la regla
Roles propios	un solo usuario con todo	cualquiera alteraría el log
Híbrido	SQL puro o Mongo puro	4,4 vs 2,9 · 4,0 vs 3,3
Kimball	Inmon	Inmon exige modelar toda la empresa primero
SQL	Spark	SQL 17 y 4 veces más rápido

3 pasos: trigger • permiso denegado • dashboard

3 bloques integrados • listo para crecer

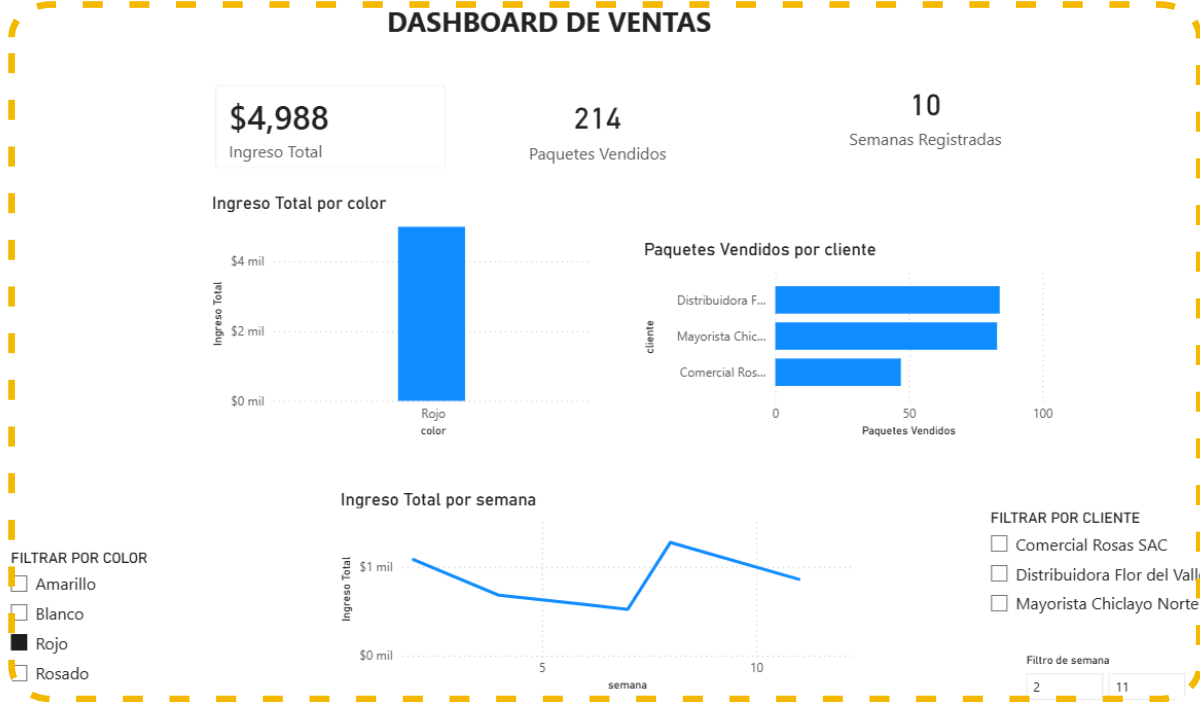
1. Trigger

(0 filas afectadas)
P5 esperado: Venta bloqueada: el precio no coincide con el rango de tallo.

2. Permiso denegado

(0 filas afectadas)
Prueba a esperada: The INSERT permission was denied on the object 'Cosechas', database 'CooperativaRosas', schema 'dbo'.

3. Dashboard





GRACIAS